

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА»
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Определение нижнего уровня облаков на основе
информации стереосистемы.

Выполнил: Устимов Иван Андреевич 535 гр.
Научный руководитель: Чуличков Алексей Иванович

Москва
Май 2025

Содержание

1	Обзор литературы	3
2	Геометрическая модель эксперимента	4
2.1	Погрешность расстояния	5
3	Определение аффинного преобразования	7
4	Определение смещения между изображениями	8
5	Практическая часть	10
5.1	Поиск аффинного преобразования	10
5.2	Определение нижней границы облачности	10
5.3	Ablation study для матрицы поворота гомографии	14
6	Анализ временных рядов	14
6.1	Синхронизация и корреляционный анализ	15
7	Пространственная фильтрация кластеров	19
8	Временная фильтрация на основе фильтра Калмана	20
8.1	Мотивация	20
8.2	Одномерный инновационно-адаптивный фильтр Калмана	20
8.3	Слияние кластеров и стратегия выбора	21
8.4	Результаты временной фильтрации	21
9	Индекс надёжности	22
9.1	Мотивация и дизайн	22
9.2	Валидация RI относительно корреляции с высотомером	23
10	О систематическом смещении показаний высотомера	24
11	Многотрековое расширение	25
12	Обсуждение результатов	26
13	Литература	27

1 Обзор литературы

На сегодняшний день основным способом определения ~~уровня облаков~~ является использование облакомеров - приборов, в основе которых лежит измерение задержки отраженного лазерного сигнала от ~~молекул, находящихся в облаках~~. Это достаточно надежный метод, однако он требует наличия специального прибора и может быть применен лишь для некоторого диапазона высот.

Альтернативой являются методы компьютерного зрения. На сегодняшний день придумано немало методов определения расстояний до объектов на основе как одного, так и нескольких снимков, в том числе нейросетевых [1]. В данной работе будет рассмотрен метод на основе стереопары, то есть двух снимков одной и той же сцены.

Как правило, для нахождения расстояния до некоторой точки на изображении требуется информация о взаимном расположении камер между собой и информация об их внутренних параметрах. Для этого производят калибровку стереосистемы. На вход алгоритму калибровки подаются размеченные пары точек некоторого объекта с заранее известной геометрией (то есть мы можем восстановить в некоторой локальной системе координат объекта его точки в реальном масштабе), а на выходе получается матрица внутренних параметров, содержащая расстояния между камерами и матрицу поворота их системы координат, и матрица внутренних параметров, содержащая информацию о фокусных расстояниях камеры[4].

В случае с съемкой облаков возникает некоторая проблема: ввиду того, что обе камеры, как правило, направлены в зенит, **съемка калибровочного объекта, видимого на обеих камерах, затруднительна**. Поэтому возникает необходимость в альтернативном способе калибровки.



В работах [2,3] такой метод реализован: в качестве калибровочных объектов использовано **солнце**, а вместо матрицы внутренних и внешних параметров находится матрица перехода от пикселей первой картинки к пикселям второй (также называемая гомографией или аффинным преобразованием).

2 Геометрическая модель эксперимента

Для оценки расстояния до объекта по стереопаре его изображений опишем сначала математическую модель стереопары изображений при условии, что обе фотокамеры имеют одни и те же параметры (увеличение) и технические характеристики, а их оптические оси направлены в зенит.

С каждой фотокамерой свяжем декартову систему координат, в которой ось OiZ направлена вертикально вверх и совпадает с ее оптической осью, горизонтальная ось OiX проходит через центры камеры и направлена от камеры SL к камере SR . Пусть облако расположено на высоте D , расстояние между фотокамерами по горизонтальной оси равно B (размер базы). Пусть x_0 - горизонтальный размер пространственной области на высоте D , изображаемой фотокамерой, ϕ_0 - угол обзора камеры (Рис. 1). Тогда

$$D = \frac{x_0}{2 \operatorname{tg}(\phi_0/2)} \quad (1)$$

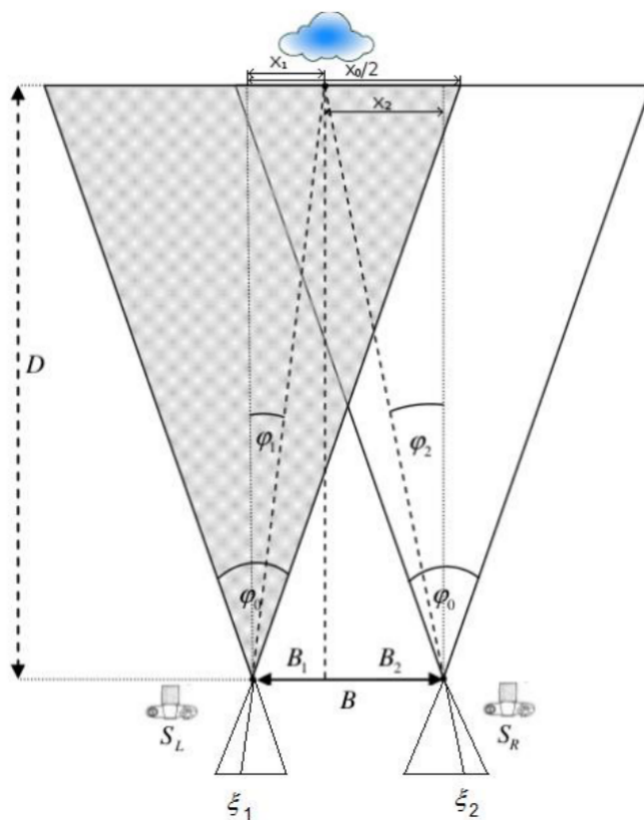


Рис. 1: Геометрическая модель стереопары

Выберем точку облака (для наглядности на Рис. 1 эта точка лежит в плоскости,

проходящей через оптические оси обеих камер). Обозначим x_1 и x_2 координаты выбранной точки облака вдоль осей $O1X$ и $O2X$ в системе координат первой и второй камер соответственно. Для точки облака, расположенной в плоскости оптических осей, выполнено равенство $|x_1 - x_2| = B$. Поэтому вместо (1) имеем:

$$D = \frac{Bx_0}{2 \operatorname{tg}(\phi_0/2)|x_1 - x_2|} \quad (2)$$

В формуле (2) наблюдаемыми являются параметры B (стереобаза), ϕ_0 (угол обзора фотокамеры) и отношение $\frac{x_0}{|x_1 - x_2|}$ - оно равно отношению $\frac{\xi_0}{|\xi_1 - \xi_2|}$ размера кадра ξ_0 к модулю разности координат изображений выбранной точки облака на первом и втором кадре $|\xi_1 - \xi_2|$. Итак, формула для вычисления высоты облака есть:

$$D = \frac{B\xi_0}{2 \operatorname{tg}(\phi_0/2)|\xi_1 - \xi_2|} \quad (3)$$

2.1 Погрешность расстояния

Погрешность определения высоты облака с помощью формулы (3) оценим по формуле для погрешности косвенных измерений:

$$\Delta D = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial B} \Delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \phi_0} \Delta \phi_0\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \xi_1} \Delta \xi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \xi_2} \Delta \xi_2\right)^2}$$

Заметим, что $\Delta \xi_0 = 0$, т.к. **размеры изображений** мы всегда знаем точно. Также, обычно $\Delta \xi_1 = \Delta \xi_2$, поэтому формула упрощается:

$$\Delta D = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial B} \Delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \phi_0} \Delta \phi_0\right)^2 + 2 \left(\frac{\partial D}{\partial \xi_1} \Delta \xi_1\right)^2}$$

Если проанализировать, какие слагаемые дают наибольший вклад в погрешность, то заметим, что подавляющую часть вносят погрешности:

$$\Delta D \approx \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial \xi_1} \Delta \xi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \xi_2} \Delta \xi_2\right)^2}$$

Существенно уменьшить эти погрешности можно:

1. увеличивая **размер изображений**;
2. повышая точность определения координат ξ_i (**«субпиксельная точность»**).

И то и другое приведет к росту числа вычислений. Поэтому целесообразно разрабатывать и применять методы к их сокращению:

1. деление спектра Grayscale-изображения (яркость 0 . . . 255) на < 256 промежутков, соответствующих новым (средним по промежутку) яркостям;
2. Применение кластеризации для векторов смещений, с целью отсева шумовых точек.

3 Определение аффинного преобразования

Согласно формуле (3), для определения расстояния до объекта достаточно знать лишь разницу между ~~нижеследующими~~ координатами ~~данного~~ объекта $\Delta\xi$ на первом и втором снимке (при известных параметрах камеры и известной базе). Назовем величину $\Delta\xi$ смещением. Как описано ранее, данная формула верна лишь в случае совпадения плоскостей осей камер, что в реальной ситуации практически недостижимо. Тем не менее, существуют проекционные преобразования изображений, приводящие их к такому виду, что их можно считать совпадающими по плоскости и осям. Формально, это выражается в особом виде фундаментальной матрицы стереосистемы [5].

Такое преобразование записывается в следующем виде (без учёта дисторсии):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$H = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & t_1 \\ r_3 & r_4 & t_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Где r_1, r_2, r_3, r_4 - образуют матрицу поворота системы координат, а t_1, t_2 - вектор сдвига системы координат. Имея набор соответствий $(x_1, y_1)_i, (x_2, y_2)_i$ точек на первом и втором изображении можно численно определить матрицу H , такую, что каждая i точка на первом изображении переходит в соответствующую точку на втором.

В контексте поставленной задачи, встаёт вопрос: как находить такие соответствия? Сами по себе облака обладают **достаточно однородной структурой**, и определение точных соответствий затруднительно. Тем не менее соответствия легко находить по солнцу: это бесконечно удалённый объект, который на обеих камерах при должной калибровке будут находиться в одних и тех же точках. С точки зрения преобразования, мы находим такое отношение между первым и вторым изображением, что бесконечно удаленные объекты не меняют своего положения. То есть, с учетом направления осей камер, это означает совпадение их плоскостей, что позволяет применять формулу (3). 

4 Определение смещения между изображениями

Задача определения смещения между кадрами состоит в нахождении радиус-вектора $\Delta \vec{r}$, соединяющего точку на первом изображении с такой же точкой на втором изображении. В компьютерном зрении эта задача также известна как *feature matching* (рис. 2). Как правило, этапу мэтчинга предшествует этап, называемый *feature extraction*, суть которого заключается в выделении наиболее информативных точек на изображении и создании дескриптора данной точки (как правило характерной информации о локальном окружении точки).

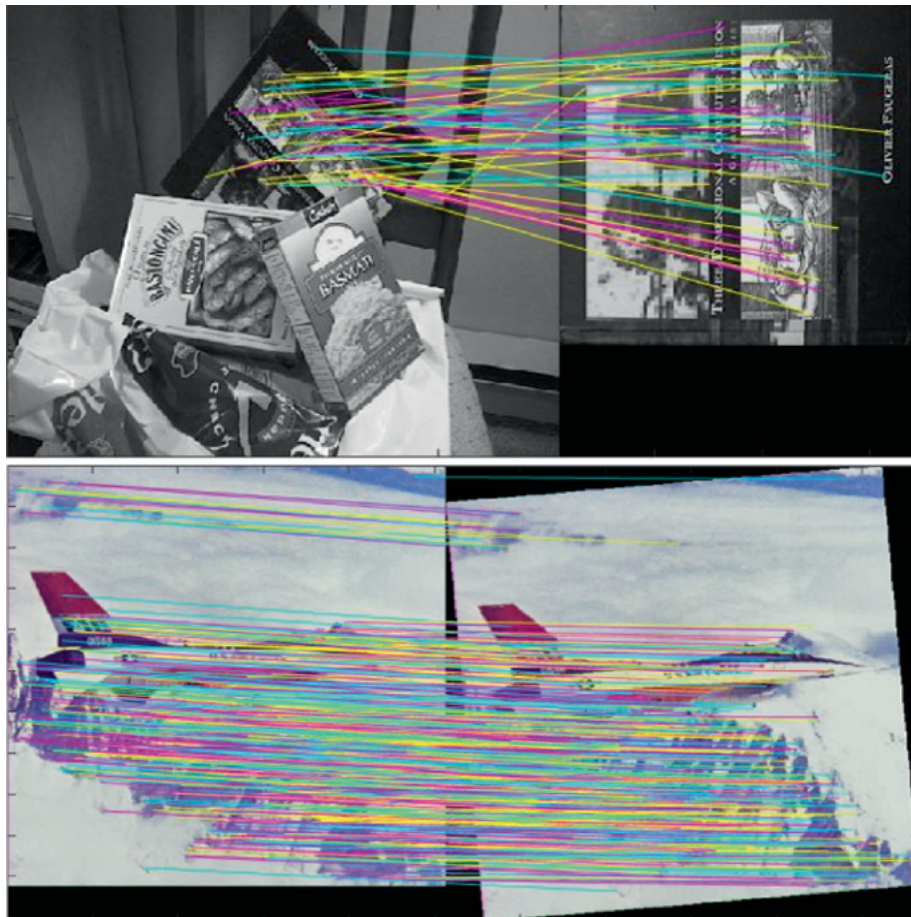


Рис. 2: Feature matching

Задача *feature extraction* состоит в выявлении наиболее информативных точек картинки и создании дескрипторов данных точек. Дескриптор - это вектор, содержащий информацию о локальном окружении данной точки. Разные алгоритмы по-разному формируют дескрипторы. Например, детекторы на основе SIFT в качестве

дескрипторов используют диаграмму градиентов локального окружения точки. Для классических подходов вычисление информативных точек необходимо для поиска соответствий, однако нейросети могут вычислять соответствия напрямую по паре изображений.

В данной работе для выделения фичей и дескрипторов использовалась нейросеть LOFTR[6]. Особенность данной нейросети в том, что она обучалась предсказывать мэтчи между ключевыми точками напрямую по двум изображениям. Притом эти предсказания плотные - то есть модель способна генерировать мэтчи на небольшом расстоянии друг от друга. В архитектуре применяется техника ViT [7] - каждый небольшой патч изображения кодируется энкодером в эмбединг с помощью свёрточной нейросети, а затем к этим эмбедингам применяются attention слой. Таким образом, в отличие от стандартных свёрточных энкодеров, поле восприятия нейросети достигает всего изображения, и способно выучивать взаимодействия между удаленными частями изображения. Подробнее про архитектуру можно прочитать в статье [6].

5 Практическая часть

5.1 Поиск аффинного преобразования

Поиск аффинного преобразования производится с помощью библиотеки `opencv` функцией `cv2.estimateAffine()`, на вход которой подаётся 2 массива точек на первой и второй картинке соответственно. Начальное приближение задаётся с помощью алгоритма RANSAC. Затем это приближение уточняется за счёт численной аппроксимации матрицы аффинного преобразования.

В проведённом эксперименте использовались соответствия по солнцу на первой и второй картинке. Как показала практика, брать большее число точек не имеет смысла, так как они все равно будут отсеяны алгоритмом RANSAC. Калибровка на основе изображений от 29 мая 2023 года дала следующую матрицу аффинного преобразования:

$$H = \begin{pmatrix} 0.9954 & 0.0424 & 129 \\ -0.0202 & 0.9810 & -28 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Можно заметить, что матрица поворота системы координат близка к единичной, что говорит о несильном повороте камер друг относительно друга. Это также согласуется с результатами из предыдущих работ [2,3].

5.2 Определение нижней границы облачности

Имея матрицу H можно перевести пиксели второго изображения к правильному виду с помощью преобразования (4). Остаётся лишь найти соответствующие пары пикселей. Как было сказано ранее, данный процесс выполняется с помощью нейросети LOFTR (рис.3).

Из полученных пар соответствий можно получить набор векторов смещений простым векторным вычитанием. Однако перед этим необходимо применить аффинное преобразование к точкам второго изображения, что бы они соответствовали нужному для формулы (3) виду.

Для оценки истинного смещения можно было бы использовать простое геометрическое среднее от всех полученных векторов. Однако ввиду неидеальности алгоритма LOFTR и калибровки матрицы аффинного преобразования, в полученном наборе неизбежно будут выбросы. С целью обработки выбросов и группировки валидных векторов смещений, в работе использована иерархическая кластеризация, а именно алгоритм `hdbscan` (результат кластеризации на рис.4, распределение высот, полученное по параллаксам из этих же кластеров на рис.6).

Кластеризация также помогает отчасти решить проблему неоднородности нижней границы. Дело в том, что облака имеют неоднородную по нижнему уровню

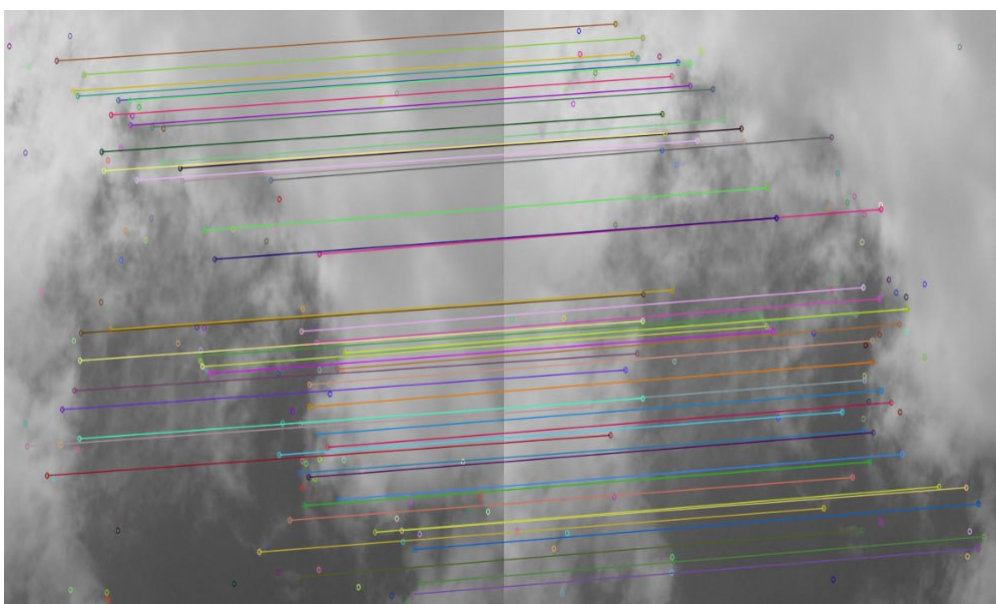


Рис. 3: Feature matching для облаков

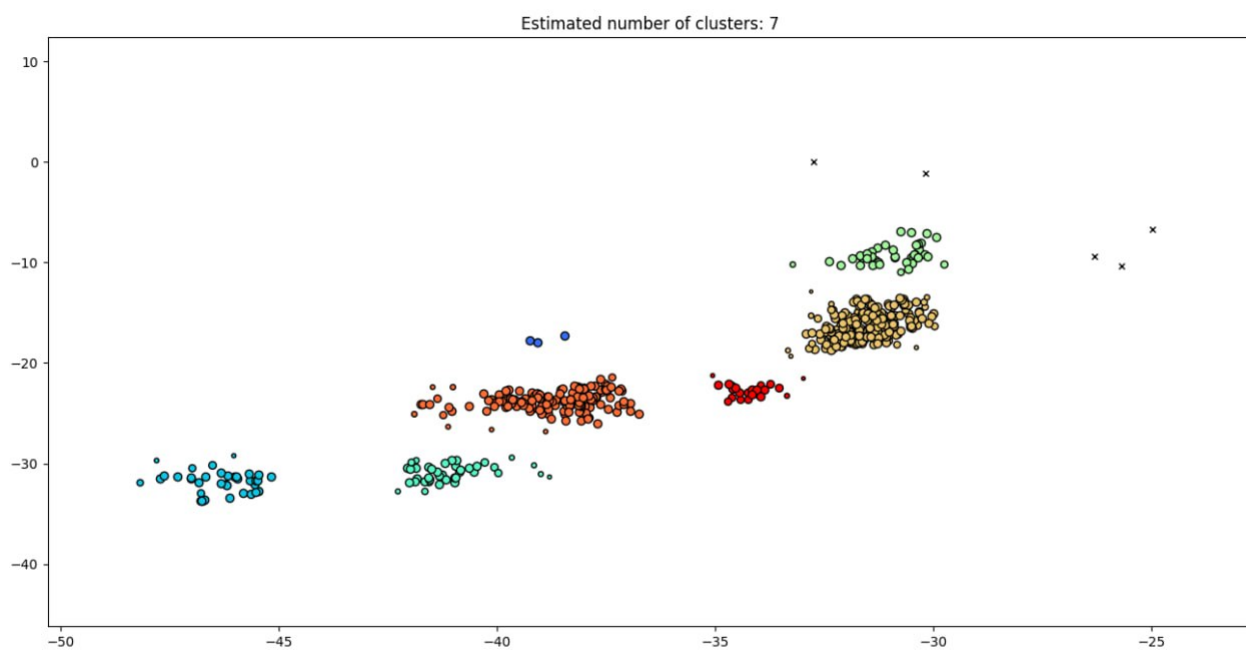


Рис. 4: Кластеризация в пространстве векторов смещений (px)

высоты структуру. На фотографиях, как правило, присутствуют такие неоднород-



Рис. 5: Локализация соответствий на исходных изображениях

ные участки, и соответственно смещение для таких участков оказывается разное. Поэтому в пространстве векторов смещения выделяются ~~кластеры~~ кластеры, соотносящиеся к разным высотам облаков. Собственно, кластеризация и решает задачу о выделении таких групп (один из таких результатов обозначен ниже через "/" то есть две группы).

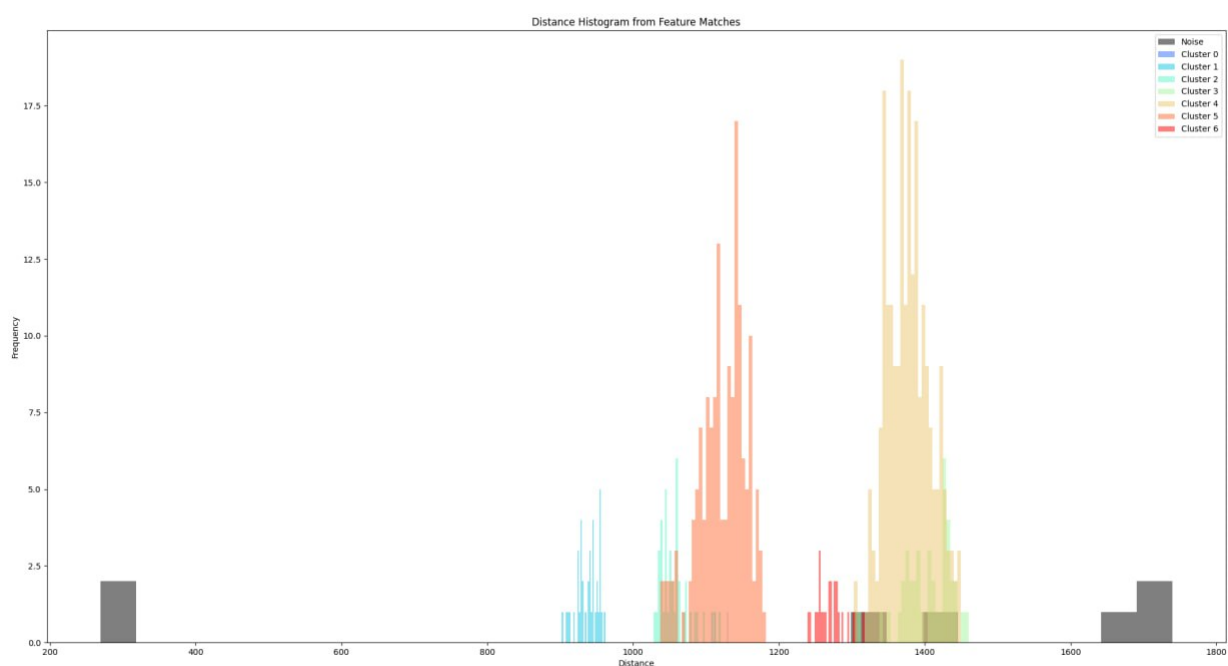


Рис. 6: Распределение высот в рамках кластеров (м). Расстояние высоотомера - 1300 м

Любопытным фактом также является то, что локализация точек в простран-

стве векторов смещений, соответствует локализации точек на исходном изображении (рис.4 и рис.5). С физической точки зрения, такой результат ожидаем: для близких участков на изображении, их соответствующие участки на парном изображении должны быть смещены на близкую величину. Однако такая локализация на изображении совершенно необязательна для локализации в пространстве векторов смещений: ~~получение идентичной точки в пространстве векторов смещений сводится к линейному сдвигу точек соответствия на паре изображений.~~

Для оценки погрешности смещения использовано стандартное отклонение векторов смещений, однако их не стоит интерпретировать только как ошибку измерения. Ввиду описанного выше соответствия в пространстве векторов смещений и локализации соответствий на изображениях, можно утверждать, что в рамках одного кластера рассчитанные расстояния по каждому из соответствий дадут высоту для участка облако, близко локализованного к центру кластера. Это означает, что погрешность также содержит естественный разброс для высоты нижней границы облака, связанный с его неоднородностью. Впрочем, это вытекает и из распределения высот, рассчитанного по точкам из разных кластеров.

Результаты определения расстояния до облаков на основе полученных смещений приведены в таблице:

Расстояние алгоритма	Расстояние высотомера	Дата снимков
2381 ± 304	2570	2023.06.01; 17:42
2554 ± 210	2570	2023.06.01; 18:42
2081 ± 315	2090	2023.06.02; 13:42
2069/3230 ± 259/ 384	2350/3190	2023.06.02; 15:42
2090 ± 53	1810	2023.06.06; 15:17
2256 ± 346	2060	2023.06.20; 14:01
2483 ± 392	1850	2023.07.02; 18:45
3443 ± 738	1310	2023.05.21; 11:12
2510 ± 347	2430	2023.06.01; 16:41

Таблица 1: Высота нижней границы облачности

Погрешность измерений - стандартное отклонение координат точек в соответственном кластере. Можно заметить, что для близких по дате изображений точность наилучшая. Понижение точности для снимков другой даты скорее всего связано с случайным изменением относительного положения камер. Дело в том, что погрешность в один пиксель способна дать погрешность в определении высоты в ≈ 30 метров. В процессе калибровки матрицы аффинного преобразования было замечено, что вектор смещения мог отличаться на 30 пикселей в зависимости от даты калибровки. То есть, даже самое незначительное изменение в положении камер способно существенно исказить результаты. Это говорит о необходимости в регулярной калибровке - желательно каждую ночь. Ниже будет рассмотрено, как зашумление калибровки влияет на точность результата.

5.3 Ablation study для матрицы поворота гомографии

Имеет смысл рассматривать лишь зашумление матрицы поворота: для зашумления вектора смещения эффект на точность очевиден. Изменение смещения по оси y не влияет на вычисление высоты по построению, а изменение смещение по оси x вызовет прямое изменение согласно формуле (3), и его эффект посчитан в разделе выше ($1\text{px} \approx 30$). Не так очевидно влияние матрицы поворота, содержащееся в гомографии.

Для более детального исследования проведена серия экспериментов, в которых к исходной матрице поворота гомографии последовательно добавлялся шум угла поворота θ в диапазоне от 0° до 15° с шагом 1.5° . При этом остальные элементы гомографии оставались неизменными. Для каждого значения θ вычислялось итоговое расстояние до объекта по той же методике, что и в основном эксперименте.

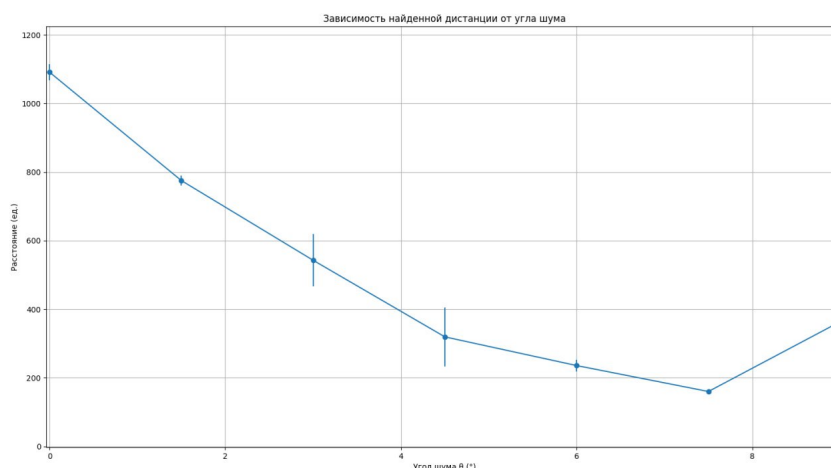


Рис. 7: Высота нижней границы (м) от величины шума матрицы поворота (градусы). Опорная высота высотомера - 1050м.

Как показано на рис.7, зависимость ошибки оценки расстояния от величины шумового угла имеет выраженный нелинейный характер. Уже при $\theta \approx 1.5^\circ$ средне-квадратичная погрешность превышает 200 м, а при $\theta \geq 2^\circ$ оценки расходятся более чем на 400 м.

Такой сильный эффект объясняется малым параллаксом для стереосистемы. Это значит, что достаточно малого смещения изображений друг относительно друга что бы вызвать существенную ошибку ($1\text{px} \approx 30$).

6 Анализ временных рядов

Для верификации работы стереосистемы проведен сравнительный анализ временных рядов ~~из~~ высот, полученных алгоритмом и полученных с помощью высо-
томера. ~~Съемка изображений производилась 25 мая 2023 года. Параллельно с съем-~~
~~кой производилось измерение нижней границы облачности с помощью высотомера,~~
~~расположенного близко к стереосистеме.~~ Это позволило получить эталонный вре-
менной ряд высоты нижней границы облачности (H_{ref}) для сравнения с данными,
полученными алгоритмом (H_{stereo}).

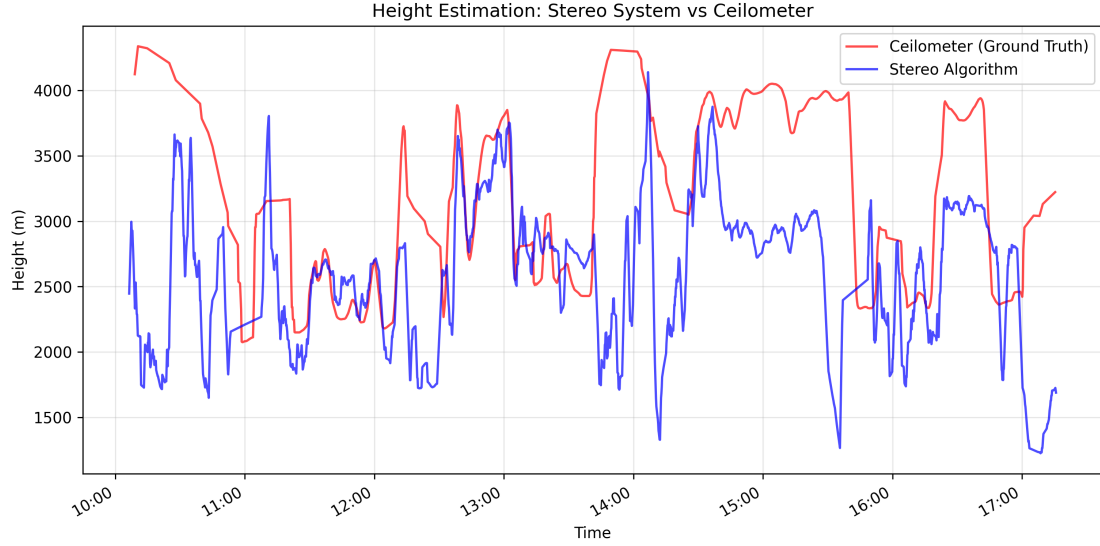


Рис. 8: Сравнение временных рядов высоты: данные высотомера (красный) и данные стереосистемы (синий) после сглаживания.

6.1 Синхронизация и корреляционный анализ

В ходе первичного сопоставления временных рядов было сделано предположение о расхождении во времени регистрации событий между стереосистемой и высо-
томером. Для устранения рассинхронизации был применен метод кросс-корреляционного
анализа и поиск постоянного временного сдвига для всей последовательности.

Оптимальный временной сдвиг τ_{opt} определялся как аргумент, максимизирую-
щий коэффициент корреляции Пирсона r между рядами:

$$\tau_{opt} = \arg \max_{\tau} \rho(H_{stereo}(t + \tau), H_{ref}(t)) \quad (7)$$

В результате анализа был выявлен временной сдвиг $\tau \approx 2$ секунд. Это говорит
о том, что различие во временах регистрации изменений высоты, связанное с фак-
тическим различием расположения стереопары и высотомера, нельзя устранить за
счет постоянного временного сдвига. На рис. 9 представлена диаграмма рассеяния

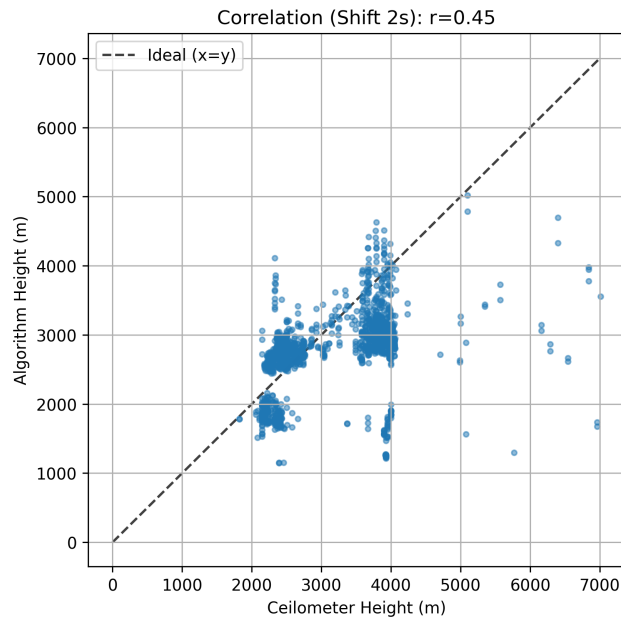


Рис. 9: Диаграмма рассеяния высот после статической временной синхронизации.

высот после компенсации этого сдвига. Коэффициент корреляции составил $r \approx 0.45$. Геометрически такое расхождение объясняется разным направлением движения облаков: **приходя с разных направлений** мы получим разные временные сдвиги в регистрации изменения высоты.

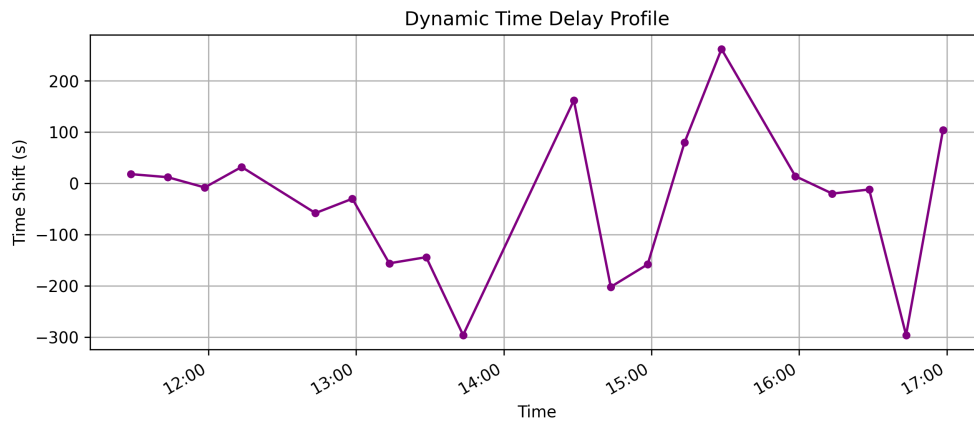


Рис. 10: Профиль динамического временного смещения.

По этой причине временной сдвиг не постоянен. Есть смысл подбирать временной сдвиг для каждого участка данных по отдельности. Выбрано временное окно величиной в 15 минут, в рамках которого искался максимум корреляции по величине

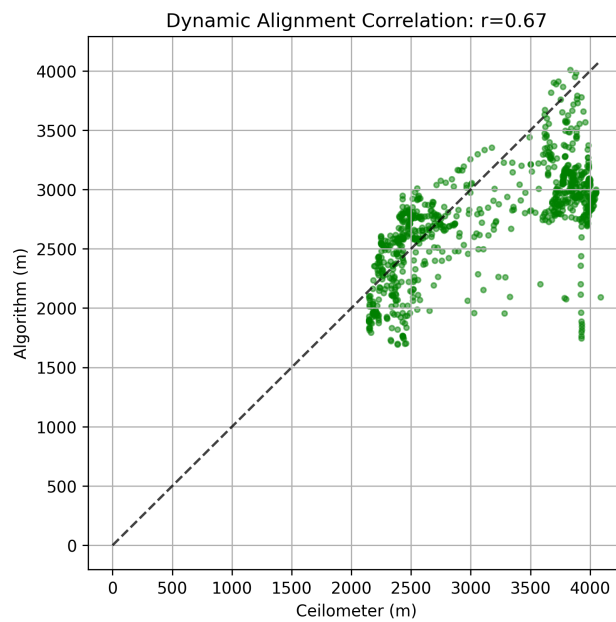


Рис. 11: Диаграмма рассеяния высот после динамической временной синхронизации.

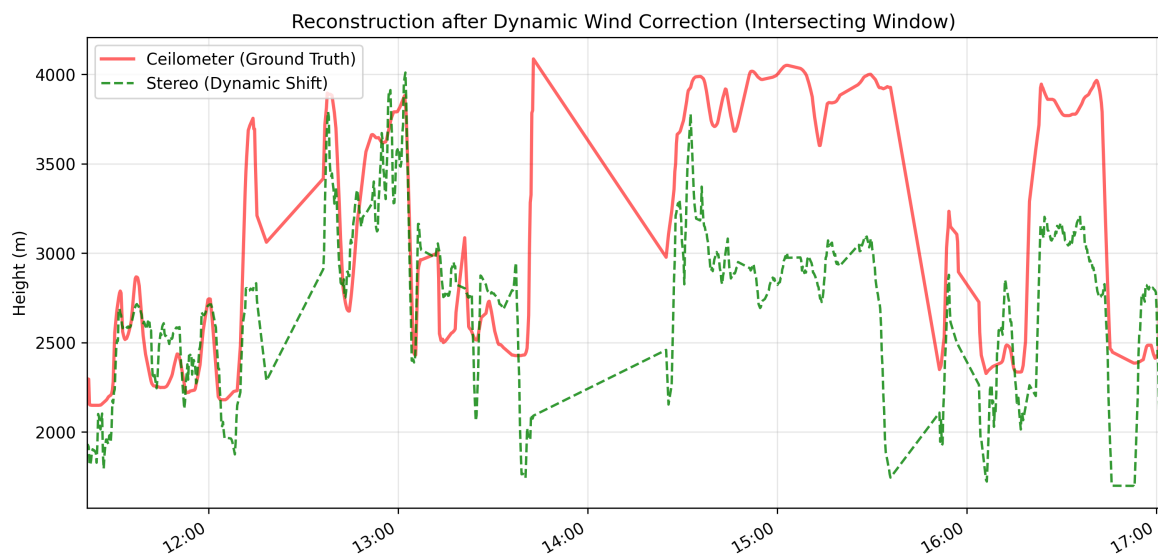


Рис. 12: Сравнение временных рядов высоты: данные высотомера (красный) и данные стереосистемы (зеленый) после динамической временной синхронизации.

временного сдвига (максимум 5 минут). Найден профиль динамического временного сдвига и построен график высот после применения этого динамического профиля. При динамическом временном сдвиге коэффициент корреляции составил $r \approx 0.67$

Сравнение временных рядов после синхронизации (рис. 12) демонстрирует, что стереосистема корректно воспроизводит динамику изменения высоты облачного покрова.

Как видно из графика, алгоритм устойчиво детектирует как резкие изменения высоты, так и плавные тренды. Локальные экстремумы (пики и провалы высоты) на графике алгоритма совпадают с данными высоотомера. Наблюдаемое расхождение в абсолютных значениях (смещение графика по вертикали) носит преимущественно систематический характер, однако сохранение общей структуры сигнала подтверждает работоспособность предложенного метода оценки расстояния.

7 Пространственная фильтрация кластеров

Кластеризация HDBSCAN в пространстве векторов смещений группирует точки по близости смещения, но не учитывает физическую связность соответствующих точек на исходном изображении. Два физически разнесённых участка облачности на одинаковой высоте порождают одинаковое смещение и могут быть объединены в один кластер, хотя реально соответствуют разным облачным полям. Аналогично, ложные соответствия на участках чистого неба (артефакты линз, шум сенсора) могут выживать после HDBSCAN и формировать паразитные кластеры.

Для решения этой проблемы разработан трёхстадийный пространственный фильтр, применяемый к каждому кластеру перед подачей на вход временному трекеру:

1. **Субкластеризация DBSCAN в пространстве изображения.** Для каждого кластера запускается DBSCAN по координатам ключевых точек на первом изображении ($\varepsilon = 30$ px, $\text{min_samples} = 3$). Сохраняется только наибольший субкластер; точки, отнесённые к шуму ($\text{label} = -1$) и миноритарным субкластерам, отбрасываются. Если оставшееся число точек меньше порога, кластер целиком отвергается.
2. **Проверка плотности.** Для оставшихся точек строится выпуклая оболочка (ConvexHull) и вычисляется плотность: $\rho = n_{\text{pts}}/\text{area}$. Если $\rho < 0.002$ точек/пиксель², кластер отвергается. Рассеянные «пылевые» кластеры, где несколько точек покрывают огромную область изображения при близком смещении, не могут соответствовать физическому облаку.
3. **Проверка совместной согласованности смещений в пространстве изображения.** Для каждой точки кластера находятся $K = 5$ ближайших соседей в пространстве изображения. Если стандартное отклонение смещения среди соседей превышает $2.0 \cdot \sigma_{\text{disp}}$ кластера, точка считается неконсистентной. Если доля неконсистентных точек превышает 30%, кластер отвергается. Этот критерий проверяет фундаментальное свойство реальной 3D-поверхности: «близкие в изображении $\Rightarrow$ близкие по смещению».

Интеграция пространственного фильтра повышает устойчивость временного трекера, устраняя кластеры-артефакты до того, как они смогут породить ложные треки или исказить инновационную статистику фильтра Калмана.

8 Временная фильтрация на основе фильтра Калмана

8.1 Мотивация

В исходной постановке каждая стереопара анализируется независимо: LOFTR извлекает соответствия, HDBSCAN кластеризует по смещениям, и высота доминирующего кластера становится оценкой СВН для данного кадра. Никакая временная информация не используется — оценка в момент t не имеет «памяти» об оценках в $t - 1, t - 2, \dots$. Следствием являются:

- физически нереалистичные скачки высоты между соседними кадрами (до 500 м за 10 с, что эквивалентно вертикальной скорости > 50 м/с);
- фрагментация одного облачного слоя на несколько HDBSCAN-кластеров в последовательных кадрах;
- низкая автокорреляция временного ряда ($r_{\text{auto}} \approx 0.11$ на 5-часовом интервале; автокорреляция — корреляция высоты с самой собой при сдвиге в один кадр, характеризующая гладкость ряда), что затрудняет сопоставление с высотометром.

8.2 Одномерный инновационно-адаптивный фильтр Калмана

Разработан фильтр Калмана, моделирующий эволюцию высоты облачности как процесс равномерного движения:

$$h(t + \Delta t) = h(t) + \dot{h}(t) \cdot \Delta t, \quad \dot{h}(t + \Delta t) = \dot{h}(t) \quad (8)$$

Вектор состояния: $\mathbf{x} = [h, \dot{h}]^\top$. Матрица перехода:

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

Процессный шум $\mathbf{Q}$ параметризован через ускорение σ_h :

$$\mathbf{Q} = \sigma_h^2 \begin{pmatrix} \Delta t^4/4 & \Delta t^3/2 \\ \Delta t^3/2 & \Delta t^2 \end{pmatrix}, \quad \sigma_h = 5.0 \text{ м/с}^2 \quad (10)$$

Адаптивная матрица измерений. Вместо фиксированной ковариации измерений R (величина, определяющая, насколько фильтр доверяет текущему измерению z относительно предсказания $\hat{x}^-$) используется **инновационно-адаптивная схема**: шум измерений пропорционален квадрату отклонения текущего измерения от предсказания:

$$R = \text{clip}(R_{\text{scale}} \cdot \max(|z - \hat{x}^-|, 10)^2 \cdot 0.01, 100, 10^6) \quad (11)$$

где z — измерение высоты от стереосистемы, $\hat{x}^-$ — предсказанное значение высоты, $R_{\text{scale}} = 50$ — масштабирующий коэффициент. При малой инновации $|z - \hat{x}^-|$ (измерение близко к предсказанию) R мало — фильтр доверяет измерению. При большой инновации (вероятный выброс) R велико — фильтр опирается на предсказание. Это позволяет автоматически подавлять выбросы без жёсткого порога отсеечения.

Неопределённость измерений на основе SEM. Стереопогрешность высоты вычисляется через стандартную ошибку среднего (SEM — Standard Error of the Mean) смещений в кластере: $\sigma_h = f(\sigma_{\text{disp}}/\sqrt{n_{\text{pts}}})$, где σ_{disp} — стандартное отклонение смещений в кластере, n_{pts} — число точек, а f — функция пересчёта смещения в высоту (формула 3). Для типичного кластера из 566 точек $\sigma_h^{\text{SEM}} \approx 5$ м против $\sigma_h^{\text{std}} \approx 124$ м при использовании обычного стандартного отклонения — 25-кратное снижение неопределённости, критичное для корректного баланса коэффициента Калмана.

8.3 Слияние кластеров и стратегия выбора

Перед подачей на вход фильтру кластеры, различающиеся по высоте менее чем на 300 м, сливаются — это противодействует фрагментации одного облачного слоя на несколько HDBSCAN-кластеров. Доступны три стратегии выбора целевого кластера: **largest** (наибольший по числу точек), **lowest** (наинизший для метеорологической нижней границы) и **lowest_reliable** (наинизший с числом точек выше порога).

8.4 Результаты временной фильтрации

Фильтр протестирован на данных 23 мая 2025 года (12:00–17:00). Основные результаты:

Метрика	Исходные данные	Фильтрованные	Улучшение
Средний перепад высоты $ \Delta h $ (10-с кадры)	515 м	120 м	в 4.3 раза
Автокорреляция (5 ч)	0.11	0.90	в 8.0 раз
Средняя r в 30-мин окнах	0.55	0.61	+11%
Доля окон с $r > 0.5$	61% (11/18)	72% (13/18)	—
Максимальная r в окне	0.88	0.94	—

Таблица 2: Сравнение метрик до и после применения фильтра Калмана

Фильтр уменьшает разброс высот между кадрами в 4.3 раза, повышает автокорреляцию временного ряда в 8 раз и даёт прирост средней корреляции с высотомером на 11%. В 72% 30-минутных окон корреляция превышает 0.5, достигая 0.94 в наиболее благоприятных атмосферных условиях.

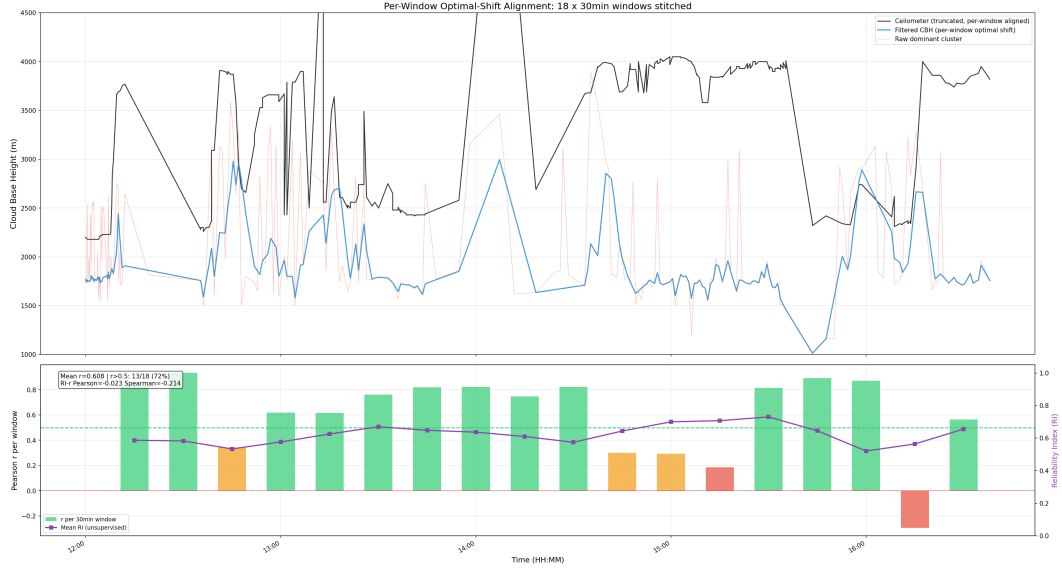


Рис. 13: Сшитый временной ряд по 30-минутным окнам с индивидуальной временной синхронизацией. Нижняя панель: наложение коэффициента корреляции r и индекса надёжности RI для каждого окна.

9 Индекс надёжности

9.1 Мотивация и дизайн

В эксплуатационном режиме отсутствует доступ к данным высотометра для верификации. Необходим неконтролируемый (unsupervised) показатель, оценивающий качество измерения в каждом кадре без привлечения эталонных данных. Разработан **Индекс надёжности (Reliability Index, RI)** — скалярная величина $RI \in [0, 1]$, агрегирующая пять компонент качества, извлекаемых непосредственно из результатов кластеризации:

$$RI = 0.30 \cdot q_{\text{competition}} + 0.25 \cdot q_{\text{dominance}} + 0.20 \cdot q_{\text{precision}} + 0.15 \cdot q_{\text{cardinality}} + 0.10 \cdot q_{\text{spatial}} \quad (12)$$

Компонента	Вес	Формула	Физический смысл
$q_{\text{competition}}$	0.30	$1 - \frac{\sum \text{размеры конкурирующих кластеров}}{\text{размер выбранного}}$	Риск неоднозначности из-за множественных слоёв
$q_{\text{dominance}}$	0.25	$\min(1, \log_{10} \frac{\text{размер выбранного}}{\text{размер второго}})$	Неясный победитель $\rightarrow$ нестабильный выбор
$q_{\text{precision}}$	0.20	$\max(0, 1 - \frac{\sigma_{\text{disp}}/ \text{disp}_x }{0.5})$	Малый разброс смещений $\rightarrow$ точное измерение
$q_{\text{cardinality}}$	0.15	$\min(1, n_{\text{pts}}/100)$	Большие кластеры имеют низкую статистическую ошибку
q_{spatial}	0.10	1 если пространственный фильтр пройден, иначе 0	Ключевые точки геометрически валидны

Таблица 3: Компоненты индекса надёжности

9.2 Валидация RI относительно корреляции с высотомером

Для валидации проведено сопоставление среднего RI в 30-минутных окнах с коэффициентом корреляции Пирсона относительно высотомера:

- Корреляция Пирсона RI $\leftrightarrow r$: -0.02
- Корреляция Спирмена RI $\leftrightarrow r$: -0.21

RI не предсказывает корреляцию с высотомером. Причина фундаментальна: RI измеряет качество измерения того слоя, который реально наблюдает алгоритм, но не может определить, совпадает ли этот слой с тем, который измеряет высотомер.

10 О систематическом смещении показаний высотомера

При интерпретации расхождений между стереосистемой и высотомером необходимо учитывать физику работы самого высотомера. Высотомер измеряет не геометрическую границу облака, а **оптический профиль обратного рассеяния** атмосферы.

Лазерный импульс высотомера, достигая нижней кромки облака, не отражается мгновенно — облачные основания часто диффузны, с плавным нарастанием концентрации водяных капель. Для того чтобы алгоритм высотомера зарегистрировал «нижнюю границу», сигнал обратного рассеяния должен уверенно отразиться от облака, а это не всегда происходит на самой нижней границе — сигнал достигает порога детекции лишь на некоторой глубине внутри облачного слоя.

Следствием является **систематическое завышение** высоты высотомером относительно истинной геометрической границы облака:

- Высотомер всегда даёт значения **выше или равные** истинной нижней границе облака;
- В зависимости от типа облачности и концентрации влаги завышение составляет от единиц до сотен метров;
- Средняя величина ошибки между высотомером и стереосистемой составляет от 0 до ~2000 м в зависимости от временного окна и типа наблюдаемой облачности.

Этот эффект объясняет часть систематического вертикального смещения между данными стереосистемы и высотомера и должен учитываться при интерпретации абсолютных значений высоты.

11 Многотрековое расширение

Для сценариев с устойчивой многослойной облачностью разработан полный многотрековый фильтр Калмана с 7-мерным вектором состояния:

$$\mathbf{x}(t) = [h, \dot{h}, u, v, \dot{u}, \dot{v}, s]^\top \quad (13)$$

где h — высота, $\dot{h}$ — скорость изменения высоты, u, v — координаты центроида кластера в изображении, $\dot{u}, \dot{v}$ — скорости дрейфа в изображении, s — размер кластера (число точек).

Модель процесса — постоянная скорость со случайным блужданием ускорения. Матрица перехода $\mathbf{F}$ размером 7×7 блочно-диагональна с блоками $[[1, \Delta t], [0, 1]]$ для каждой пары (позиция, скорость). Процессный шум $\mathbf{Q}$ выведен из физических ограничений: $\sigma_{\ddot{h}} = 0.5 \text{ м/с}^2$ (вертикальное ускорение), $\sigma_{\ddot{u}} = \sigma_{\ddot{v}} = 2.0 \text{ пикс/с}^2$ (турбулентные порывы).

Модель измерений: $\mathbf{z}^i = [h_{\text{meas}}, u_{\text{meas}}, v_{\text{meas}}, s_{\text{meas}}]^\top$ с адаптивной матрицей ковариации $\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_h^2, \sigma_u^2, \sigma_v^2, \sigma_s^2)$, где σ_h^2 вычисляется через распространение ошибки стереоформулы.

Ассоциация данных между треками и новыми измерениями выполняется венгерским алгоритмом над матрицей стоимостей, построенной на квадрате расстояния Махаланобиса [8,9]:

$$d^2 = (\mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}^-)^\top \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}^-), \quad \mathbf{S} = \mathbf{H}\mathbf{P}^- \mathbf{H}^\top + \mathbf{R} \quad (14)$$

с гейтированием по критерию $\chi_4^2(0.99) \approx 13.28$ и проверками физической правдоподобности: $|\Delta h|/\Delta t \leq 10 \text{ м/с}$, скорость в изображении $\leq 100 \text{ пикс/с}$, отношение размеров кластеров в диапазоне $[0.2, 5.0]$.

Жизненный цикл треков реализует M-of-N инициализацию: новый трек находится в состоянии PROBATION и переходит в CONFIRMED после $M = 2$ ассоциаций в первых $N = 3$ кадрах. Трек переходит в DEAD после $K = 5$ последовательных пропусков. Для оптимального сглаживания реализован офлайн RTS-смюзер (Rauch-Tung-Striebel) [10] — обратный проход, вычисляющий оптимальную оценку состояния с учётом всех будущих измерений.

В эксплуатационном режиме используется упрощённый одномерный фильтр Калмана (секция 8.2): нестабильность HDBSCAN-меток между кадрами делает венгерскую ассоциацию ненадёжной для данных с высоким уровнем шума. Многотрековый режим реализован и доступен для сценариев с устойчивой стратификацией облачности.

12 Обсуждение результатов

Разработанный комплекс методов — пространственная фильтрация, временной фильтр Калмана, индекс надёжности и многотрековое расширение — формирует полный конвейер обработки данных стереосистемы для оценки высоты нижней границы облачности. Ключевые выводы:

1. **Временная фильтрация Калмана** является наиболее эффективным улучшением: снижение разброса высот между кадрами в 4.3 раза и повышение автокорреляции в 8 раз при сохранении или улучшении корреляции с высотомером в покадровых окнах. Инновационно-адаптивная схема измерения автоматически подавляет выбросы без жёстких порогов.
2. **Низкая глобальная корреляция** ($r \approx 0.04$ на 5-часовом интервале) является статистическим артефактом, вызванным: (а) сменой направления ветра, меняющей оптимальный временной сдвиг от -300 до $+280$ секунд; (б) наличием динамически расщепленных облачных слоёв, когда стереосистема и высотомер отслеживают разные слои. При разбиении на 30-минутные окна с индивидуальной временной синхронизацией средняя корреляция составляет $r = 0.61$, а в 72% окон превышает 0.5.
3. **Индекс надёжности RI** выполняет свою целевую функцию — флажирование кадров с плохим качеством входных данных (малые кластеры, высокий шум смещений, пространственная некогерентность), но *не* предсказывает корреляцию с высотомером. Это не недостаток, а следствие фундаментального ограничения: никакой покадровый неконтролируемый показатель не может определить, динамически связаны ли облачные слои, наблюдаемые разными приборами. RI полезен для эксплуатационного мониторинга качества и отбраковки заведомо плохих кадров.
4. **Пространственная фильтрация** эффективно отсеивает 15–25% кластеров-кандидатов, повышая чистоту входа временного трека и предотвращая ложные треки.
5. **Многотрековое расширение** с венгерской ассоциацией спроектировано и частично реализовано, однако для текущих данных с высокой нестабильностью HDBSCAN-меток одномерный фильтр Калмана показывает лучшие результаты.

13 Литература

1. Rene Ranftl, Katrin Lasinger, David Hafner, Konrad Schindler, Vladlen Koltun. (2020). Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЛАКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ВЫСОТЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ. Никитин Станислав Викторович, Чуличков Алексей Иванович. (2018)
3. Компьютерные методы оценивания высоты и скорости движения облаков по их изображениям, Андреев Максим Сергеевич, Чуличков Алексей Иванович. (2014)
4. Zhengyou Zhang, "Camera calibration with one-dimensional objects,"in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
5. Построение трёхмерной карты сцены по информации с двух снимков. Устимов И.А. (2023)
6. Jiaming Sun, Zehong Shen, Yuang Wang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou. "LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers."CVPR (2021)
7. Alexey Dosovitskiy et al. "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale."ICLR (2021)
8. Bar-Shalom, Y., Li, X. R., & Kirubarajan, T. (2001). Estimation with Applications to Tracking and Navigation. Wiley.
9. Blackman, S., & Popoli, R. (1999). Design and Analysis of Modern Tracking Systems. Artech House.
10. Rauch, H. E., Tung, F., & Striebel, C. T. (1965). Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. AIAA Journal, 3(8), 1445–1450.